

A AÚRORA AJUSTA A TRAJETÓRIA  
NA APROXIMAÇÃO A MARTE

AS FUNÇÕES  
APLICADAS  
INTERPRETANDO  
AS VARIÁVEIS  
DA ATMOSFERA  
MARCIANA

6

**LISTA DE FIGURAS**

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Gráfico que representa uma função.....                                   | 13 |
| Figura 2 - Gráfico que não representa uma função.....                               | 14 |
| Figura 3 - Representação gráfica da função constante $f(x) = 30$ .....              | 17 |
| Figura 4 - Representação gráfica da função nula $f(x) = 0$ .....                    | 18 |
| Figura 5 - Representação gráfica da função identidade $f(x) = x$ .....              | 19 |
| Figura 6 - Representação gráfica da função constante $f(x) = 2x+10$ .....           | 20 |
| Figura 7 - Representação gráfica da função $C(x) = 50x+200$ .....                   | 21 |
| Figura 8 - Representação gráfica da função $x^2$ .....                              | 22 |
| Figura 9 - Representação gráfica da função $L(x) = -2x^2+8x+5$ .....                | 24 |
| Figura 10 - Representação gráfica da função $f(x) = e^x$ .....                      | 25 |
| Figura 11 - Representação gráfica de diferentes formas da função $f(x) = b^x$ ..... | 25 |
| Figura 12 - Representação gráfica da função $f(x) = \ln(x)$ .....                   | 27 |
| Figura 13 - Representação gráfica da função $f(x) = \sqrt{x}$ .....                 | 28 |
| Figura 14 - Representação gráfica da função $f(x) = \sin(x)$ .....                  | 29 |
| Figura 15 - Representação gráfica da função $f(x) = \cos(x)$ .....                  | 30 |
| Figura 16 - Representação gráfica da função $f(x) = \tan(x)$ .....                  | 30 |
| Figura 17 - Representação gráfica de uma transformação de $\sin(x)$ .....           | 32 |
| Figura 18 - Representação gráfica de transformações de $\exp(x)$ .....              | 32 |
| Figura 19 - Representação gráfica de ajustes de funções a dados.....                | 34 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Número de acessos a um aplicativo ao longo de seis dias ..... | 34 |
|--------------------------------------------------------------------------|----|

EMENDAS

## LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Código-fonte 1– Transcrição para Python da expressão do período de um pêndulo simples ..... | 7  |
| Código-fonte 2– Operações aritméticas básicas em Python .....                               | 8  |
| Código-fonte 3 – Ilustração da ordem das operações aritméticas em Python.....               | 9  |
| Código-fonte 4 – Operações aritméticas básicas com o pacote NumPy .....                     | 9  |
| Código-fonte 5 – Tipos de variáveis numéricas em Python .....                               | 10 |
| Código-fonte 6 – Conversão e arredondamento de tipos de dados numéricos em Python .....     | 10 |
| Código-fonte 7 – Exemplos de resultados <i>inf</i> e NaN com NumPy .....                    | 11 |
| Código-fonte 8 – Exemplos de geração de gráfico com Matplotlib.....                         | 15 |
| Código-fonte 9 – Definição de função para geração padronizada de gráficos .....             | 15 |
| Código-fonte 10 – Dois exemplos de uso da função <code>standardized_plot</code> .....       | 16 |

## SUMÁRIO

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| MODELAGEM DE FUNÇÕES APLICADAS.....                                | 6  |
| 1 INTRODUÇÃO: MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL .....           | 6  |
| 1.1 Primeiros passos: Utilizando Python como calculadora .....     | 8  |
| 1.2 Tipos de variáveis numéricas .....                             | 9  |
| 2 UTILIZANDO FUNÇÕES COMO MODELOS MATEMÁTICOS .....                | 12 |
| 2.1 O que é uma função matemática? .....                           | 12 |
| 2.2 A importância dos gráficos e como gerá-los com Python.....     | 14 |
| 2.3 Exemplos de funções e seus respectivos modelos possíveis ..... | 16 |
| 2.3.1 Função constante e função nula .....                         | 16 |
| 2.3.2 Função identidade .....                                      | 18 |
| 2.3.3 Função linear e afim .....                                   | 19 |
| 2.3.4 Função quadrática.....                                       | 22 |
| 2.3.5 Função exponencial .....                                     | 24 |
| 2.3.6 Função logarítmica .....                                     | 26 |
| 2.3.7 Função raiz quadrada.....                                    | 27 |
| 2.3.8 Funções trigonométricas .....                                | 29 |
| 3 TRANSFORMAÇÕES DE FUNÇÕES.....                                   | 31 |
| 4 AJUSTE DE FUNÇÕES A DADOS EXPERIMENTAIS .....                    | 33 |
| 5 CONCLUSÃO.....                                                   | 35 |
| REFERÊNCIAS.....                                                   | 37 |
| GLOSSÁRIO .....                                                    | 38 |

## MODELAGEM DE FUNÇÕES APLICADAS

### 1 INTRODUÇÃO: MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL

Ao lidar com problemas do cotidiano ou de diferentes áreas do conhecimento, é importante abordá-los de uma forma organizada e sistemática, ao mesmo tempo que também tenhamos espaço para expressarmos a nossa criatividade. Devemos compreender como cada elemento do problema se relaciona, para que seja possível antecipar os resultados que podem ocorrer. Para isso, buscamos representações que simplificam a realidade sem perder o que é essencial para a análise.

Modelagem matemática é o processo de representar situações e problemas reais por meio de estruturas matemáticas (regras, funções, equações e operações) para compreender melhor um fenômeno, prever comportamentos e apoiar a tomada de decisões. Nessa perspectiva, a matemática não é apenas um conjunto de fórmulas abstratas, mas uma linguagem capaz de traduzir, interpretar, testar hipóteses e otimizar sistemas reais.

A modelagem matemática parte da observação de um fenômeno, identifica quais são seus componentes mais relevantes e tenta traduzi-lo em linguagem matemática. Assim, ela é uma grande ferramenta de conexão entre a teoria e a prática na formação de quem trabalha com ciência e tecnologia.

Ao modelar fenômenos, não há fórmulas prontas para serem aplicadas. É necessário pensar, formular hipóteses, realizar situações, ajustar funções e validar modelos. Esse processo transforma a aprendizagem em uma experiência ativa, na qual o aluno se torna protagonista da construção do conhecimento.

Com a crescente complexidade dos modelos matemáticos atuais, muitas vezes não é mais possível resolver os problemas manualmente, pois a quantidade de cálculos necessários ultrapassa a capacidade humana de realizá-los em tempo hábil. Isso é verdade tanto para modelos de grandes sistemas tecnológicos, como carros e aviões, quanto para treinamento de modelos de inteligência artificial. Assim, é essencial transformar modelos matemáticos em soluções computacionais eficientes, o que é conhecido como modelagem computacional.

A modelagem computacional permite a criação de representações simplificadas dos fenômenos, mas que são suficientes para testar ideias, cenários e configurações de forma virtual antes de qualquer protótipo físico, reduzindo drasticamente custos de materiais, tempo de desenvolvimento, mão de obra e riscos operacionais, tornando os projetos mais eficientes, econômicos e seguros.

Existem inúmeras ferramentas com esse objetivo. Didaticamente, o uso de softwares como GeoGebra, Python e Matlab torna os modelos interativos e experimentais, facilitando o aprendizado por meio da visualização e da simulação.

O exemplo a seguir ilustra como a linguagem computacional e matemática se relacionam. O movimento periódico de um pêndulo simples pode ser descrito a partir de equações matemáticas. No caso em que os ângulos de oscilação são pequenos, o período  $T_0$  de tempo [s] que demora para a oscilação se repetir é dada pela seguinte equação, em que  $g$  é a constante de aceleração da gravidade e  $L$  é o comprimento do fio.

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Em Python, podemos escrever essa mesma expressão. O trecho de código a seguir importa pacotes necessários, define as constantes  $g$  e  $L$ , calcula  $T_0$  e mostra o resultado na tela.

```
import numpy as np
g = 9.8
L = 1.0
T0 = 2*np.pi*np.sqrt(L/g)
```

Código-fonte 1– Transcrição para Python da expressão do período de um pêndulo simples  
Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Esse exemplo ilustra um dos grandes objetivos deste capítulo: que sejamos capazes de entender e manipular tanto a linguagem matemática quanto a linguagem computacional, convertendo de uma para a outra quando necessário. Isso permitirá uma compreensão intuitiva e ilustrada dos conceitos, além de trazer teoria e prática com *skills* que são demandas do mercado atual.

## 1.1 Primeiros passos: Utilizando Python como calculadora

A linguagem de programação Python se destaca como versátil e amplamente adotada em diferentes áreas do conhecimento. Possui grande variedade de bibliotecas e uma comunidade ativa que garante o seu desenvolvimento contínuo, tornando-o uma ferramenta utilizada para estudo, pesquisa e desenvolvimento de soluções modernas.

Para executar nossos códigos, podemos utilizar diferentes ambientes, desde programas instalados localmente, como Anaconda e PyCharm, até plataformas em nuvem, como Google Colab e JupyterLab, que rodam diretamente no navegador. O leitor é livre para usar o software ou plataforma de sua preferência, seja local ou online. A vantagem de máquinas virtuais é que elas já fornecem ambientes prontos, com vários pacotes instalados e compatíveis, eliminando a necessidade de configuração inicial manual.

O Python pode ser usado como uma calculadora poderosa, permitindo realizar operações matemáticas básicas e avançadas de forma rápida, diretamente no próprio ambiente de programação. As quatro operações básicas, e mais algumas adicionais, podem ser realizadas da seguinte forma:

- Somar valores com o operador + e subtrair com -
- A multiplicação é representada por \* e a divisão por /
- Para exponenciação, usamos o operador \*\*
- Podemos usar // para divisão inteira e % para obter o resto da divisão.

O código a seguir traz exemplos utilizando apenas o Python original:

```
a = 10
b = 5
soma = a + b
subtracao = a - b
multiplicacao = a * b
divisao = a / b
potencia = a ** b
```

Código-fonte 2– Operações aritméticas básicas em Python  
Fonte: Elaborado pelos autores (2025)



No Python, as operações matemáticas seguem a ordem padrão: parênteses, depois expoentes, em seguida multiplicação e divisão e por fim adição e subtração. Um exemplo é mostrado no código a seguir. Qual será o resultado de  $x$  na sua execução?

```
x = 8 / 4 + 5 * (3 + 1) - 7 % 4
```

Código-fonte 3 – Ilustração da ordem das operações aritméticas em Python  
Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Além das operações *built-in* (que já vem com Python), utilizaremos dois pacotes adicionais: Numpy e Matplotlib. NumPy traz diversas funções prontas para operações matemáticas eficientes, especialmente quando envolvem vetores e matrizes. Matplotlib, por outro lado, será o pacote responsável pela criação dos gráficos, permitindo visualizar funções, dados e resultados em poucas linhas de código.

Para ilustrar, podemos realizar as mesmas operações aritméticas utilizando funções do Numpy e comparar os resultados.

```
import numpy as np
x = 10
y = 5
soma = np.add(x, y)
subtracao = np.subtract(x, y)
multiplicacao = np.multiply(x, y)
divisao = np.divide(x, y)
potencia = np.power(x, y)
```

Código-fonte 4 – Operações aritméticas básicas com o pacote NumPy  
Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

## 1.2 Tipos de variáveis numéricas

O uso de computadores para realizar operações matemáticas acelera bastante o processo, ao mesmo tempo que apresenta alguns desafios próprios. Assim, é importante discutir como representamos números através dos principais tipos de variáveis numéricas e quais problemas podem acontecer.

Os conjuntos numéricos que aparecem na matemática encontram paralelos diretos nos tipos de variáveis numéricas do Python. Essa equivalência não é exata e, neste momento, ainda não serão detalhadas as diferenças entre conjuntos numéricos

e representações computacionais de números. Mesmo assim, as relações mais diretas que podemos estabelecer são:

- Os números inteiros ( $\mathbb{Z}$ ) associam-se ao tipo *int*, adequado para quantidades exatas e contagens;
- Os números reais ( $\mathbb{R}$ ), que incluem valores fracionários, associam-se ao tipo *float*, usado sempre que uma medida admite casas decimais;
- Os números complexos ( $\mathbb{C}$ ) são representados por meio do tipo *complex*, permitindo trabalhar com valores que combinam parte real e imaginária.

Quando atribuímos números para variáveis em Python, ele já entende o tipo automaticamente. Por exemplo, no trecho de código a seguir, definimos os três tipos e mostramos na tela:

```
x = 10 # int
y = 2.5 # float
z = 1 + 2j # complex
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
```

Código-fonte 5 – Tipos de variáveis numéricas em Python  
Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Outras operações são possíveis, como realizar a conversão entre os tipos e arredondar resultados para o inteiro mais próximo ou para um número específico de casas decimais.

```
a = float(20)
b = int(3.7)
print("a =", a, "b =", b)
print(round(15.7)) # Saída: 16
print(round(15.5)) # Saída: 16 (número par mais próximo)
print(round(16.5)) # Saída: 16 (número par mais próximo)
import numpy as np
print(round(np.pi, 2)) # Saída: 3.14
print(round(2.56789, 3)) # Saída: 2.568
```

Código-fonte 6 – Conversão e arredondamento de tipos de dados numéricos em Python  
Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Em algumas situações, podemos encontrar alguns desafios numéricos. Por exemplo, utilizando apenas as operações de Python, se tentarmos dividir um número por zero, a execução do código será interrompida. O NumPy lida com isso de forma diferente. Divisões por zero e operações fora do domínio (como raízes quadradas de

números negativos) produzem valores especiais em vez de interromper a execução, permitindo que o código continue rodando e que possamos detectar, tratar e interpretar essas situações de forma controlada durante os cálculos.

O valor NaN (do inglês “*not a number*”) aparece quando uma operação não produz um número válido, como a raiz quadrada de negativo, 0/0 ou resultados indefinidos, enquanto *inf* (“infinito”) surge quando um cálculo tende a um valor numericamente infinito, como divisão por zero do tipo 5/0. A diferença é que NaN representa algo indefinido e *inf* representa algo que cresce sem limite. Cada um sinaliza um tipo distinto de problema numérico encontrado durante o cálculo. Alguns exemplos são mostrados a seguir.

```
import numpy as np
# Exemplos de nan
x1 = np.sqrt(-1)    # raiz de número negativo
x2 = np.divide(0.0, 0.0)    # 0 dividido por 0
x3 = np.log(0) - np.log(0) # operação indefinida
print(x1, x2, x3)    # todos dão nan
# Exemplos de inf
y1 = np.divide(5.0, 0.0)    # número dividido por zero
y2 = np.exp(1000)    # estouro numérico (overflow)
y3 = np.log(0)    # log de zero tende a -inf
print(y1, y2, y3)    # inf, inf, -inf
```

Código-fonte 7 – Exemplos de resultados *inf* e NaN com NumPy  
Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

## 2 UTILIZANDO FUNÇÕES COMO MODELOS MATEMÁTICOS

Após completar o *setup* inicial de Python, utilizá-lo como uma calculadora, entender os principais tipos de variáveis numéricas e alguns desafios que podem aparecer no caminho, estamos prontos para seguir em frente no estudo de funções.

### 2.1 O que é uma função matemática?

As funções matemáticas são instrumentos fundamentais para representar e compreender as relações entre as variáveis que retratam fenômenos. Elas permitem descrever como uma grandeza varia em relação à outra, transformando o comportamento de sistemas complexos em expressões analíticas simples e interpretáveis. Em outras palavras, podem ser utilizadas diretamente para modelar problemas matemáticos.

Essa função é importante para diversas áreas do conhecimento, seja na física, economia, biologia ou química, estabelecendo uma ponte concreta entre a teoria matemática e suas aplicações no mundo real. Alguns exemplos incluem a distância percorrida por um carro acelerado, o custo de produção em relação ao número de unidades fabricadas, a temperatura de um processador pode variar conforme o tempo de uso e o número de usuários de um aplicativo pode crescer de forma exponencial ao longo dos meses.

Existe uma definição matemática para função: precisamos de conjuntos numéricos e queremos descrever qual é a relação entre eles. Uma função é uma relação entre dois conjuntos, mas que tem uma propriedade definitiva: cada elemento do conjunto A (entrada) está associado a exatamente um único elemento do conjunto B (saída), seguindo uma regra (também conhecida como lei de formação). De forma geral, denota-se uma função cuja entrada é  $x$  (variável independente) e a saída é  $y$  (variável dependente) como:

$$f(x) = y$$

A expressão resume o principal objeto matemático do capítulo. Especificamente, ela é uma função de uma variável, pois apenas  $x$  é a variável independente. Ressalta-se que também é possível ter funções de várias variáveis.

É importante notar que há dois sentidos diferentes para função: a matemática foi descrita anteriormente; já a computacional é um bloco reutilizável de código para realizar uma tarefa específica. Nesse sentido, podemos utilizar uma função computacional, como `np.sin()`, para representar a função matemática seno.

Para verificar graficamente se uma determinada expressão é uma função de uma variável, é possível fazer o teste da reta vertical. Devemos verificar se há alguma reta vertical que passa duas ou mais vezes pelo gráfico da expressão de interesse, cuja variável independente é  $x$ . Caso isso não aconteça, teremos uma função. Caso a reta vertical passe duas ou mais vezes pelo gráfico, então não é uma função.

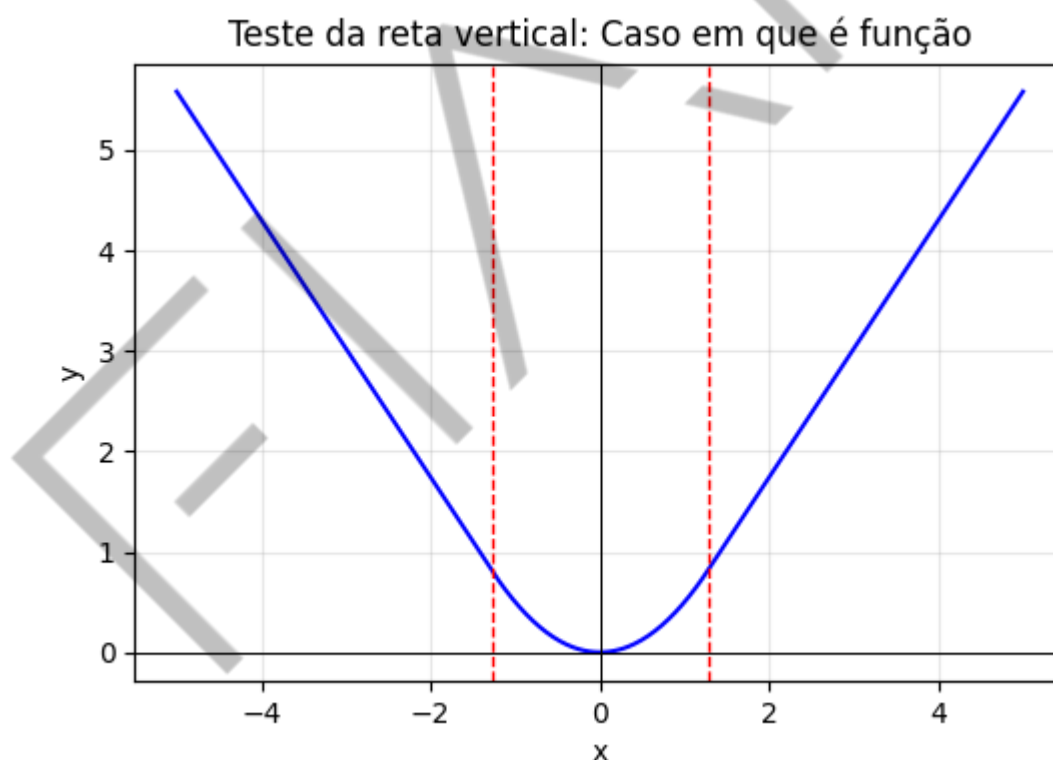


Figura 1 - Gráfico que representa uma função  
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

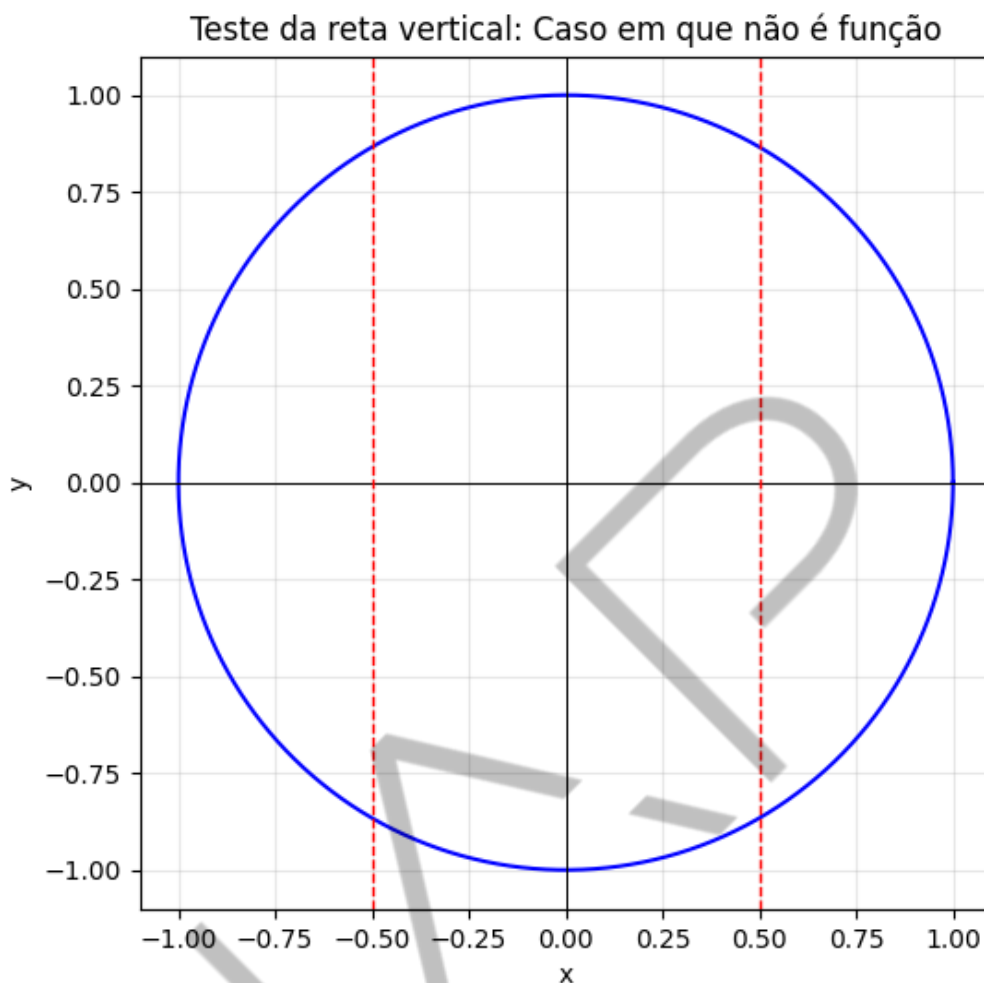


Figura 2 - Gráfico que não representa uma função  
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

## 2.2 A importância dos gráficos e como gerá-los com Python

Podemos representar o resultado de uma função como uma tabela, em que há uma coluna que representa os valores de  $x$  e outra coluna os valores de  $y$  associados. Só que isso não é muito prático, principalmente quando temos dezenas ou centenas de valores. Uma alternativa é gerar gráficos, que rapidamente permitem que o comportamento daquela função seja compreendido.

Gráficos também conseguem identificar rapidamente características importantes, como valores máximo e mínimo, regiões em que a função é crescente ou decrescente e propriedades como periodicidade e simetria. Todos esses aspectos ajudam a descrever seu formato, sua variação e seu comportamento global.

Além disso, a comparação dos gráficos do modelo matemático e dos dados experimentais de um fenômeno é um dos primeiros passos para avaliar e validar se o nosso modelo está adequado ao problema ou não.

Dessa forma, ao longo do capítulo serão mostradas imagens geradas em Python. A forma mais direta para gerar um gráfico é definir um intervalo de valores para  $x$ , calcular  $y$  através da função matemática desejada e utilizar uma função computacional para gerar o gráfico:

```
x = np.linspace(-5, 5, 100) # Definir intervalo de x
y = x**2 # Definir a função matemática
plt.plot(x, y) # Plotar a função
plt.show() # Mostrar o plot
```

Código-fonte 8 – Exemplos de geração de gráfico com Matplotlib  
Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Para padronizar os gráficos gerados, as imagens foram obtidas com uma função (computacional) chamada de `standardized_plot`, mostrada a seguir. Ela possui diversos argumentos de entrada, como o intervalo de valores de  $x$ , a função matemática utilizada para calcular  $y$ , nome dos eixos e título. Ela também permite padronizar o tamanho dos gráficos e a exportação das imagens.

```
def standardized_plot(func, x_range=(0, 10), num_points=500, title=None, xlabel="x",
ylabel="y", filename="plot.png", figsize=(6,4), dpi=150):
    x = np.linspace(x_range[0], x_range[1], num_points) # Gerar x
    y = func(x) # Avaliar função
    fig, ax = plt.subplots(figsize=figsize, dpi=dpi) # Criar figura
    ax.plot(x, y, linewidth=2)
    # Título
    if title is None:
        title = f"y = {func.__name__}(x)"
    ax.set_title(title)
    ax.set_xlabel(xlabel)
    ax.set_ylabel(ylabel)
    ax.grid(True, alpha=0.3)
    plt.show() # Mostrar imagem
    fig.savefig(filename, bbox_inches="tight") # Salvar para arquivo
    print(f"Saved: {filename}")
```

Código-fonte 9 – Definição de função para geração padronizada de gráficos  
Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

A definição e o uso de uma função como a `standardized_plot` é apenas um dos caminhos possíveis para esse fim. Por isso, tente reproduzir as figuras

mostradas ao longo desse conteúdo, já que, nesse processo, o importante é produzir ideias e implementar melhorias na geração e padronização dos gráficos.

No trecho de código a seguir, é possível utilizar tanto funções lambda quanto matemáticas já existentes nos pacotes para definir o argumento `func` da função de `plot`.

```
standardized_plot(lambda x: x**2, x_range=(-5, 5), num_points=100, title="f(x) = x²",  
filename="x2_plot.png")  
  
standardized_plot(np.sin, x_range=(0, 10), filename="sin_plot.png")
```

Código-fonte 10 – Dois exemplos de uso da função `standardized_plot`

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Possibilidades para o argumento `func` são encontradas na lista de funções matemáticas do NumPy: <https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.math.html>. Outros pacotes também possuem implementações semelhantes, como o pacote `math` descrito em: <https://docs.python.org/3/library/math.html>. No entanto, a ênfase maior será dada ao NumPy.

## 2.3 Exemplos de funções e seus respectivos modelos possíveis

Agora estudaremos diferentes tipos de funções  $f(x)$  de uma variável, incluindo: constante, identidade, linear, afim, quadrática, exponencial, logarítmica, raiz quadrada e funções trigonométricas. Conhecendo as propriedades de cada uma delas, podemos identificar qual é aquela que melhor representa um fenômeno de interesse, compreendendo seu comportamento, identificando tendências e realizando previsões.

Importante: para quem quiser se aprofundar, livros de pré-cálculo e cálculo são fontes essenciais de descrições das funções e suas propriedades. O foco aqui será mais sobre o comportamento geral das funções e como elas podem ser utilizadas para modelar fenômenos.

### 2.3.1 Função constante e função nula

Vamos começar com o caso em que, independentemente do valor de  $x$ , o resultado da nossa função  $f(x)$  é sempre o mesmo, ou seja, não há variação. A função constante pode ser descrita através de:

$$f(x) = b$$



Observa-se que o lado direito da equação não depende de  $x$ : uma vez que a constante  $b$  é definida, o resultado de  $f(x)$  será sempre o mesmo. Um exemplo é quando um carro está na estrada viajando com velocidade constante. O gráfico que representa a velocidade desse carro será uma reta horizontal.

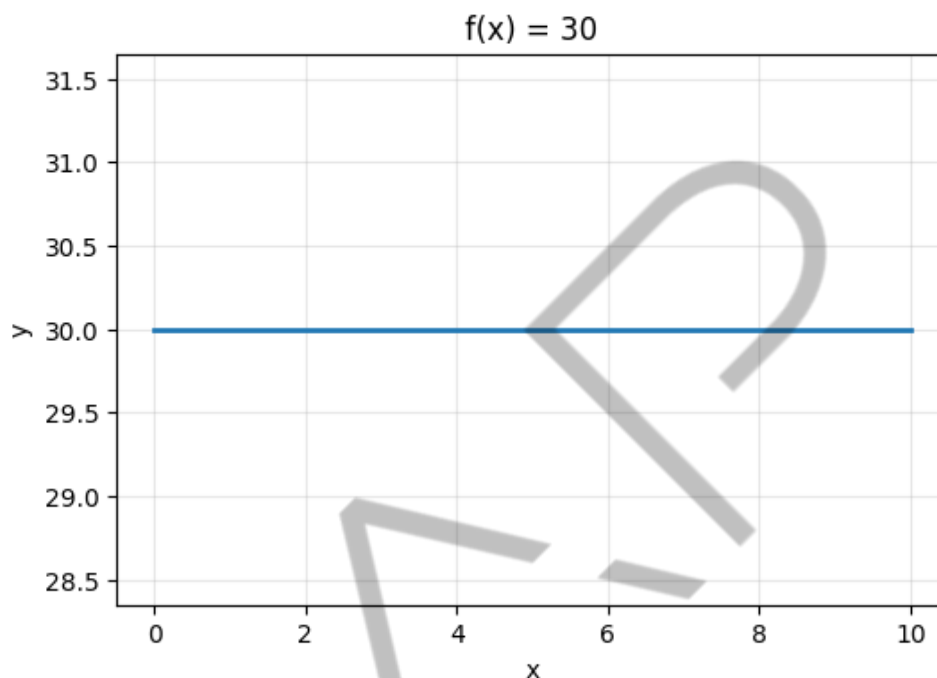


Figura 3 - Representação gráfica da função constante  $f(x) = 30$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

Destaca-se que um caso específico da função constante é quando  $b = 0$ , conhecida como função nula. Novamente ela é uma reta horizontal, só que agora ela está sob o eixo  $x$  (também conhecido como eixo das abscissas). Se o mesmo veículo descrito anteriormente parar e estacionar, a posição, a velocidade e a aceleração serão todas descritas a partir de funções nulas.

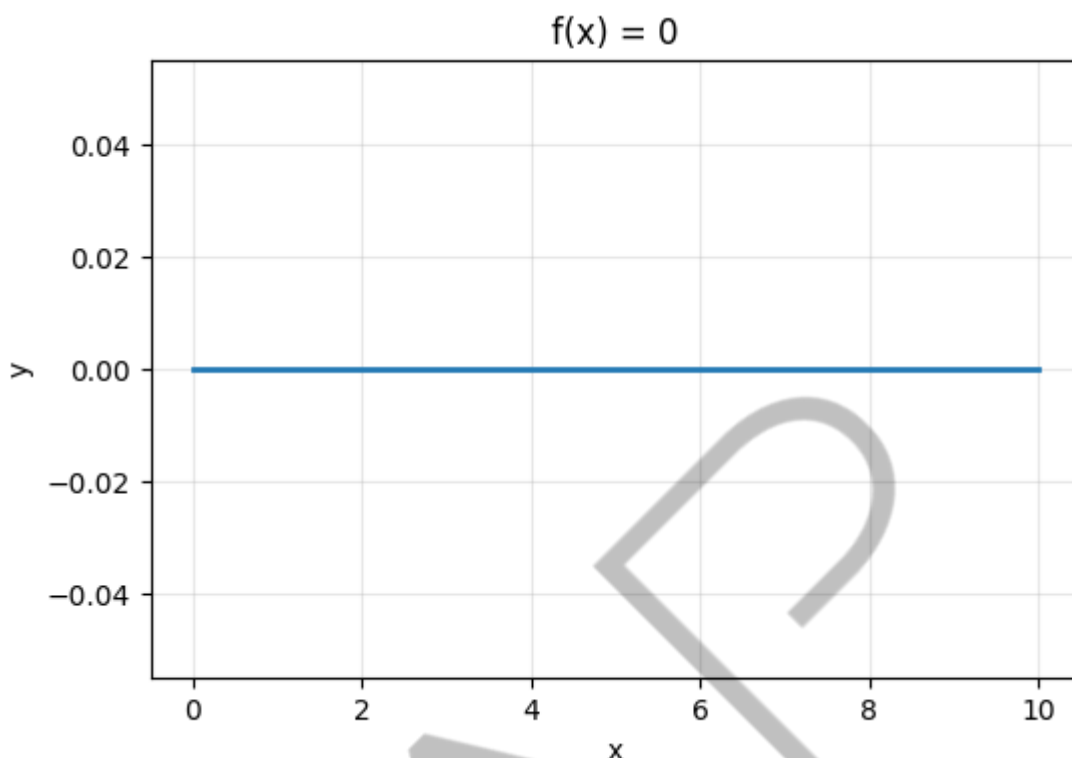


Figura 4 - Representação gráfica da função nula  $f(x) = 0$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

### 2.3.2 Função identidade

A função mais simples que podemos escrever ao considerar que há variação de  $f(x)$  quando  $x$  varia é a função identidade:

$$f(x) = x$$

Ela representa uma situação em que o valor que está indicado no eixo  $x$  é o mesmo valor do eixo  $y$ , ou seja,  $x$  e  $y$  são diretamente proporcionais e o coeficiente de proporcionalidade vale 1. Graficamente, isso se traduz em uma reta cujo ângulo de inclinação em relação ao eixo  $x$  é de  $45^\circ$ .

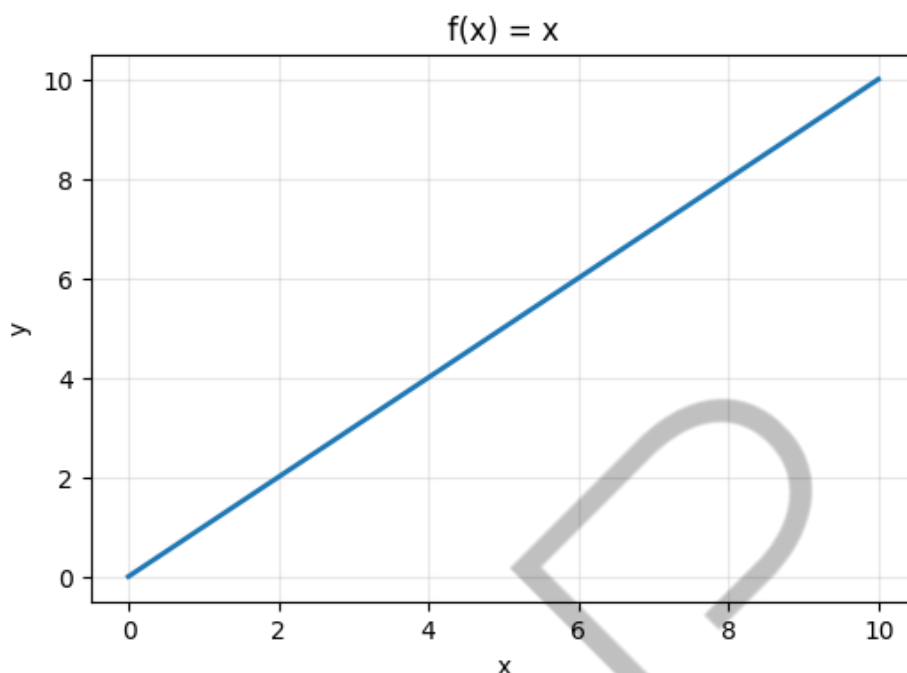


Figura 5 - Representação gráfica da função identidade  $f(x) = x$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

### 2.3.3 Função linear e afim

A função linear é o ponto de partida da modelagem matemática de muitos fenômenos, pois descreve situações em que há proporcionalidade direta entre duas grandezas. Matematicamente ela pode ser escrita como:

$$f(x) = ax$$

Em que o parâmetro  $a$  é conhecido como coeficiente angular.

O gráfico da função linear também é uma reta, mas o coeficiente angular muda a sua inclinação. Quando ele é positivo, a reta sobe, indicando crescimento constante; quando é negativo, a reta desce, representando decaimento constante; e, quando é nulo, o gráfico se torna uma linha horizontal.

A função linear sempre passa pela origem do sistema de coordenadas, quando  $x = 0$  e  $y = 0$ . No entanto, pode ser interessante definir uma função dada por retas que não necessitem passar pela origem. Esse tipo de função é conhecido como função afim e sua forma geral é descrita como:

$$f(x) = ax + b$$

O ponto de interseção com o eixo y, representado por  $b$ , indica o valor inicial do fenômeno, ou seja, a condição de partida do sistema analisado. Ele é conhecido como coeficiente linear, ou intercepto.

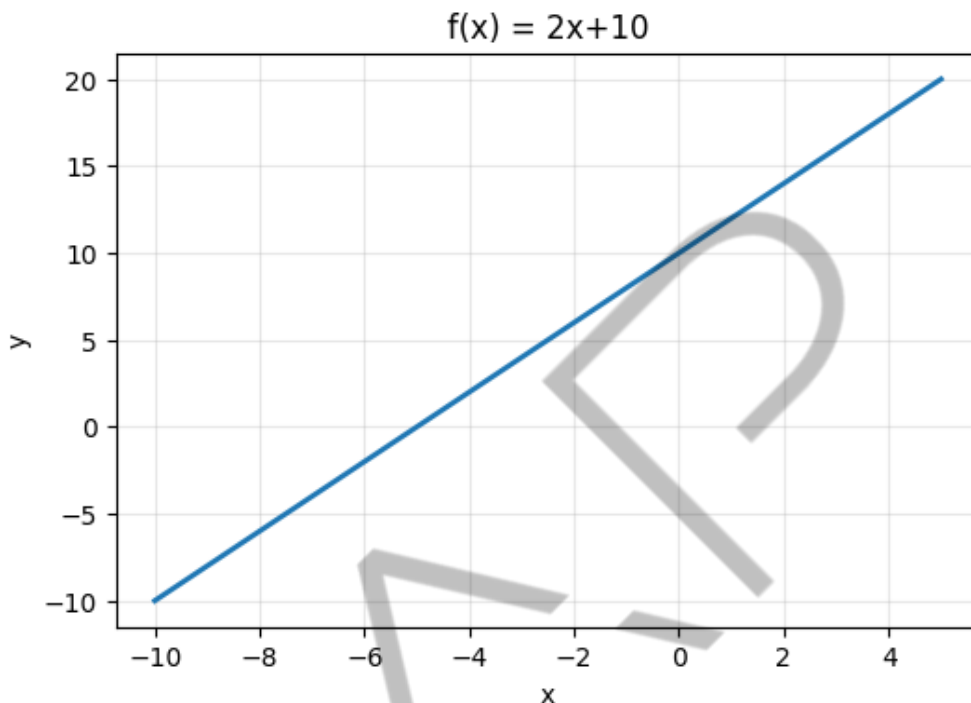


Figura 6 - Representação gráfica da função constante  $f(x) = 2x + 10$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

Assim, a reta pode ser vista como o modelo mais simples para relacionar duas grandezas, o que a torna a referência inicial na investigação de padrões e tendências. De modo intuitivo, a função linear traduz a ideia de que, para cada aumento unitário em  $x$ , a variável  $y$  sofre um acréscimo constante. Essa constância torna o modelo linear o mais simples e, ao mesmo tempo, um poderoso instrumento de análise.

Exemplos práticos incluem:

- Custo total de um lote, de acordo com a quantidade de itens fabricados;
- Consumo de energia elétrica, de acordo com o tempo de funcionamento de uma máquina;
- Crescimento de tráfego em um site com taxa média constante.

A função afim engloba vários casos particulares: quando  $a=0$ , temos uma função constante, quando  $b=0$ , obtemos uma função linear e quando  $a=1$  e  $b=0$ , surge a função identidade.

O prolongamento da reta permite extrapolar resultados, isto é, estimar o comportamento do fenômeno fora do intervalo de dados observados. Por exemplo, é possível prever o custo futuro de um serviço em função das horas de uso ou estimar o consumo energético de um equipamento ao longo do tempo. Essa capacidade de previsão é o que torna o modelo linear uma ferramenta poderosa para análise e planejamento.

Exemplo numérico: suponha que o custo de manter um servidor em nuvem siga a relação:

$$C(x) = 50x + 200$$

Aqui,  $x$  representa o número de horas de uso e  $C(x)$  será o custo total em reais. A representação gráfica de  $C(x)$  pode ser vista a seguir.

O significado físico dos coeficientes depende do problema que estamos tratando. Nesse modelo, o coeficiente angular 50 indica o custo por hora de operação, enquanto 200 representa um custo fixo inicial, como a taxa de manutenção. Com esse modelo, conseguimos estimar, planejar e prever o comportamento do sistema em diversas condições.

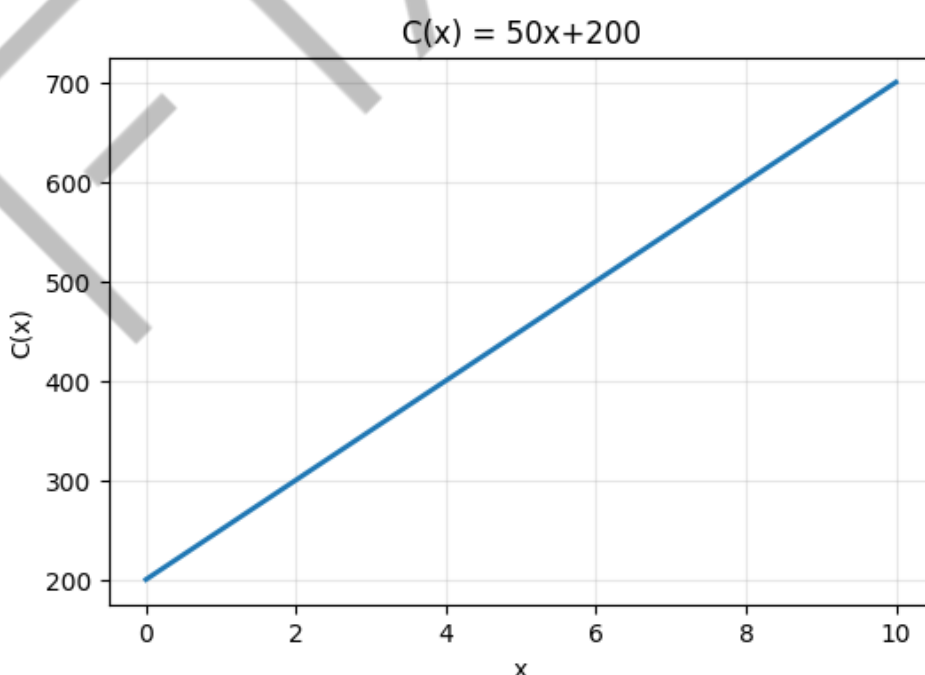


Figura 7 - Representação gráfica da função  $C(x) = 50x + 200$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

### 2.3.4 Função quadrática

A função quadrática amplia a capacidade da modelagem matemática ao permitir a descrição de fenômenos que apresentam variação não constante, ou seja, situações em que a taxa de crescimento ou de decaimento muda ao longo do tempo.

Sua forma geral é:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Aqui,  $a$ ,  $b$  e  $c$  são parâmetros que controlam a curvatura e a posição da parábola associada ao modelo.

Enquanto a função linear representa um comportamento uniforme, a função quadrática expressa processos com aceleração ou desaceleração, muito comuns em contextos físicos, econômicos e computacionais. Assim, na medida que  $x$  aumenta, o resultado de  $y$  pode crescer ou decrescer cada vez mais rápido, resultando em comportamentos curvos.

O gráfico da função quadrática é uma parábola, cuja forma simétrica permite observar com clareza o comportamento do fenômeno modelado.

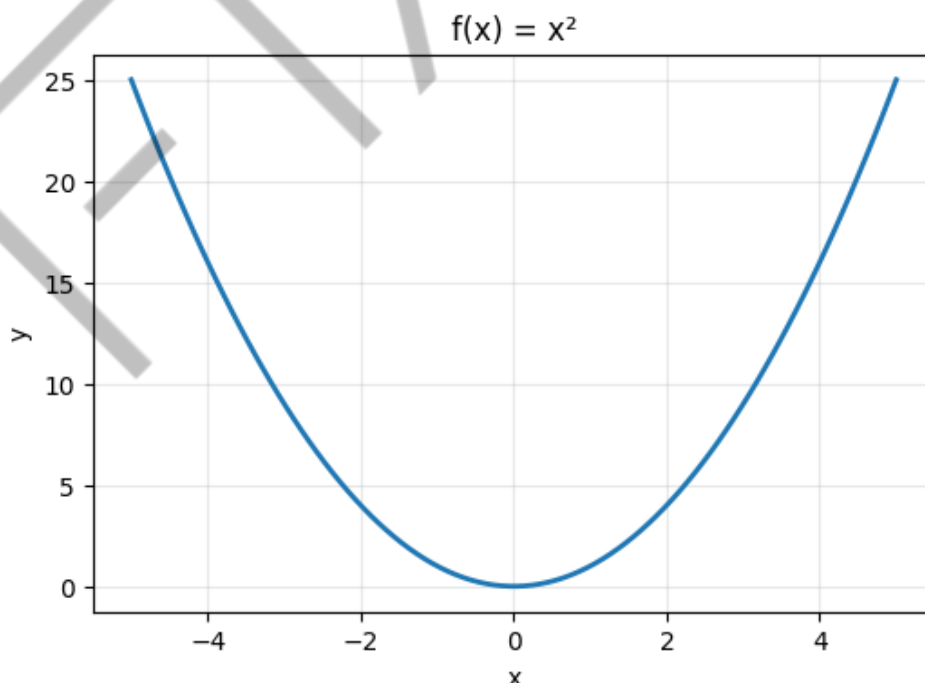


Figura 8 - Representação gráfica da função  $x^2$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

Os coeficientes  $a$ ,  $b$  e  $c$  possuem significados importantes:

- O coeficiente  $a$  define a abertura e a concavidade da parábola: quanto maior o valor absoluto de  $a$ , mais “fechada” ela se torna. Destaca-se que, se  $a > 0$ , a parábola tem concavidade (abertura) para cima. Se  $a < 0$ , a abertura é voltada para baixo;
- O coeficiente  $b$  desloca o vértice horizontalmente e influencia a inclinação inicial da curva;
- O coeficiente  $c$  indica o ponto de interseção com o eixo  $y$ , isto é, o valor inicial da grandeza estudada.

A parábola pode modelar fenômenos com inversão de tendência, como um crescimento que atinge seu limite e passa a decair ou o contrário, tais como:

- A trajetória de um objeto lançado (física), em que a função quadrática descreve a altura em função do tempo;
- O lucro de uma empresa (economia), que cresce até certo ponto e depois diminui em razão do aumento dos custos;
- O desempenho de um algoritmo (computação), em que o tempo de execução cresce quadraticamente com o tamanho da entrada.

Esses pontos de máximo e mínimo são os vértices da parábola e permitem otimizar o ponto de operação do sistema ou modelo desejado. Para encontrar o vértice  $V = (x_v, y_v)$ , utilizamos as fórmulas:

$$x_v = -b/(2a) \text{ e } y_v = -\Delta/(4a)$$

Essas expressões permitem identificar o ponto máximo ou mínimo da função quadrática, a depender da concavidade da parábola.

Exemplo numérico: considere a função  $L(x) = -2x^2 + 8x + 5$ , que representa o lucro da empresa em função da quantidade  $x$  de produtos vendidos. O coeficiente  $a = -2$  indica que o lucro cresce até um ponto máximo, depois passa a diminuir, pois a produção excessiva pode gerar custos adicionais.

Nesse exemplo, o vértice nos fornece o lucro máximo, informação crucial para a tomada de decisão e otimização de resultados. Temos  $a = -2$ ,  $b = 8$  e  $c = 5$ . É possível verificar que  $x_v = 2$  e  $y_v = 13$ , seja pela análise do gráfico ou pela utilização das expressões anteriores.

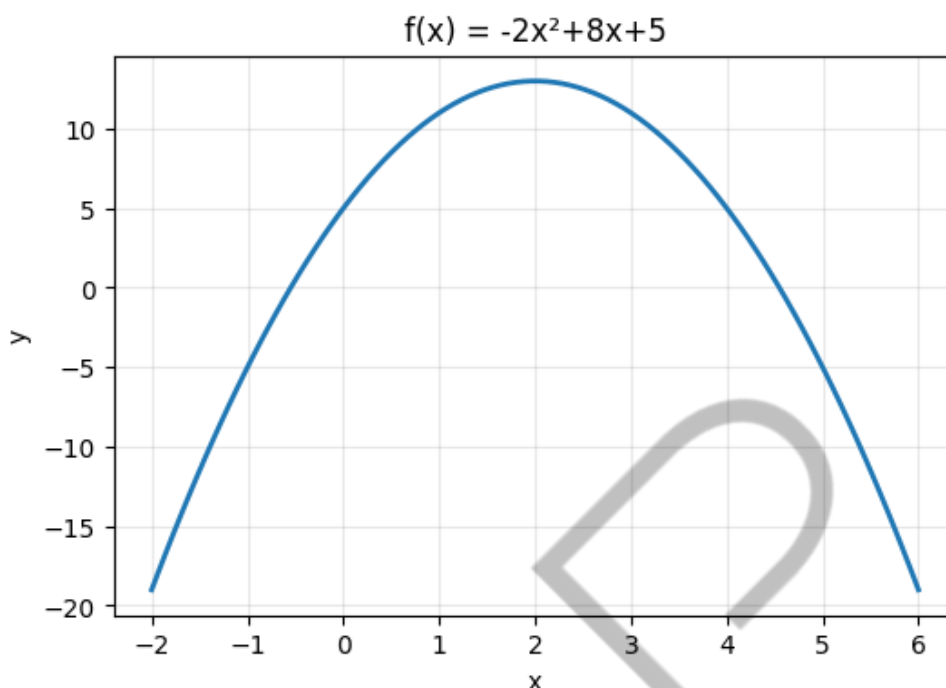


Figura 9 - Representação gráfica da função  $L(x) = -2x^2 + 8x + 5$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

### 2.3.5 Função exponencial

A função exponencial é aquela em que a variável  $x$  aparece no expoente, produzindo um crescimento ou decaimento rápido. Sua forma básica é:

$$f(x) = b^x$$

Aqui,  $b$  é uma constante que permite modelar tanto o crescimento ( $b > 1$ ) quanto o decaimento (quando  $0 < b < 1$ ). Um caso especial é quando  $b = e$ , que representa a constante de Euler que vale aproximadamente 2,718.

Na função exponencial, a taxa de variação aumenta ou diminui de forma progressiva, característica essencial para modelar sistemas dinâmicos. Isso permite entender como pequenas variações podem gerar grandes impactos ao longo do tempo.



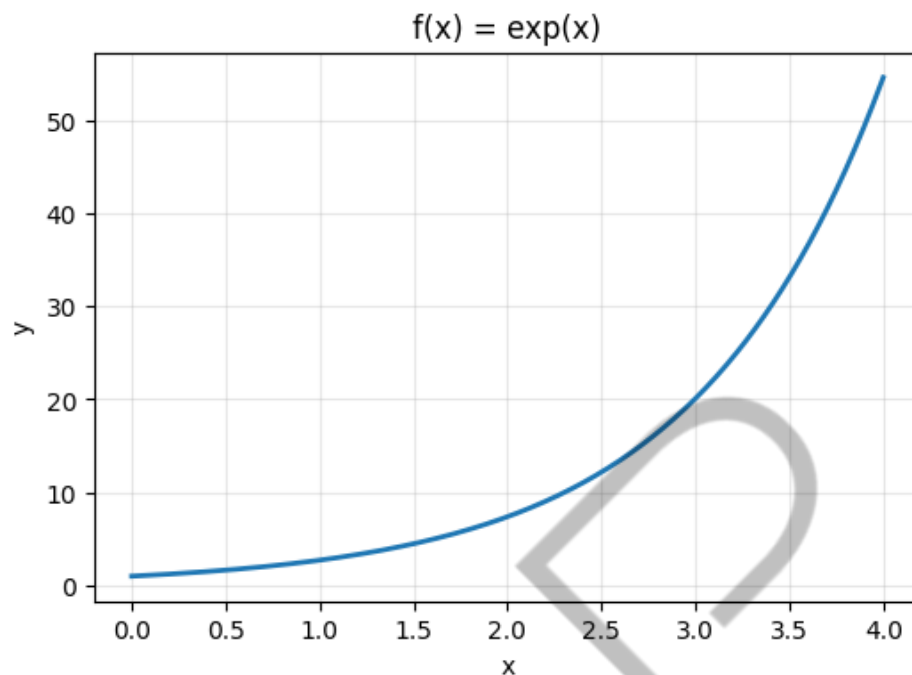


Figura 10 - Representação gráfica da função  $f(x) = e^x$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

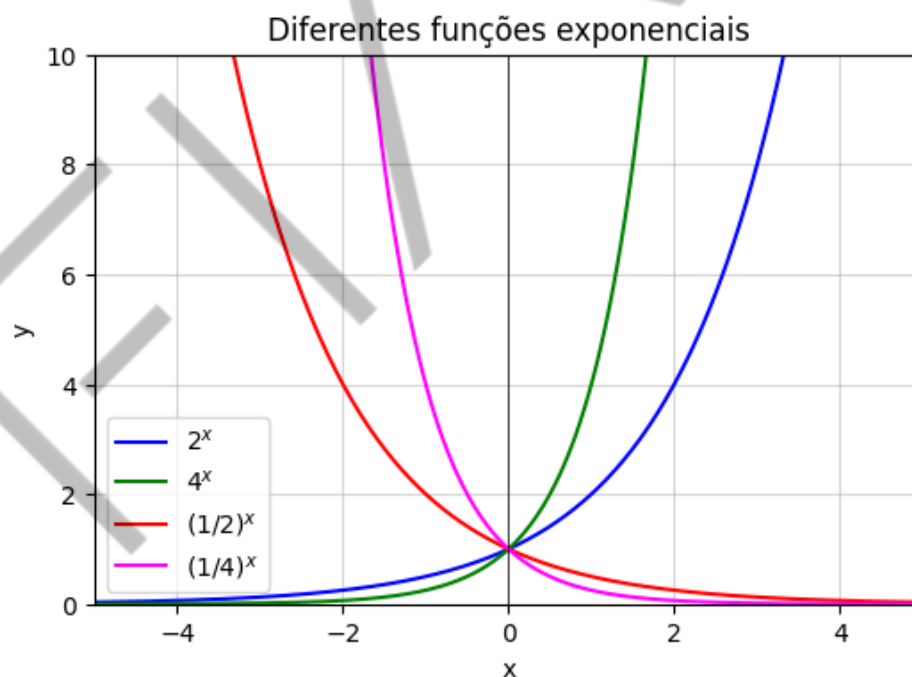


Figura 11 - Representação gráfica de diferentes formas da função  $f(x) = b^x$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

O gráfico da função exponencial é uma curva contínua que nunca toca o eixo x, mas se aproxima dele indefinidamente. Quando  $b > 1$ , a curva sobe rapidamente à medida que x aumenta, representando um crescimento acelerado. Já quando  $0 < b < 1$ , a curva desce rapidamente à medida que x aumenta, representando um decaimento acelerado.

1, a curva decai suavemente, aproximando-se do eixo x sem jamais atingi-lo, caracterizando decaimento exponencial.

As funções exponenciais são aplicadas para descrever situações em que há crescimento acumulativo ou decaimento contínuo, como:

- O crescimento populacional, em que o número de indivíduos aumenta proporcionalmente à população existente;
- O valor de um investimento sob juros compostos;
- O decaimento radioativo de um átomo instável ao longo do tempo.

### 2.3.6 Função logarítmica

A função logarítmica é o modelo complementar à função exponencial, representando fenômenos que apresentam crescimento rápido no início e desaceleração progressiva ao longo do tempo. Quando estamos descrevendo o logaritmo natural, sua forma é:

$$f(x) = \ln(x)$$

Que pode ser entendida como o expoente que resulta em um valor desejado, isto é:

$$e^{\ln(x)} = x$$

Assim como a função exponencial pode ter outras bases, a função logarítmica também pode. O número 10 é outro valor usualmente utilizado.

O logaritmo é a operação inversa da exponenciação e, portanto, a função logarítmica é utilizada quando se deseja determinar o tempo ou a intensidade necessária para que um fenômeno atinja determinado valor. Essa propriedade torna esse modelo indispensável em situações de saturação, desaceleração de crescimento e escalas de intensidade.

As funções logarítmicas são úteis para representar fenômenos em que o ritmo de crescimento diminui gradativamente, como:

- A diminuição do ganho de desempenho em processadores ou sistemas à medida que recursos complementares são adicionados;

- O crescimento de audiência ou usuários em redes sociais, que tende a saturar após atingir um grande público;
- O nível de ruído (decibéis), pH, escala Richter e outras grandezas medidas em escala logarítmica.

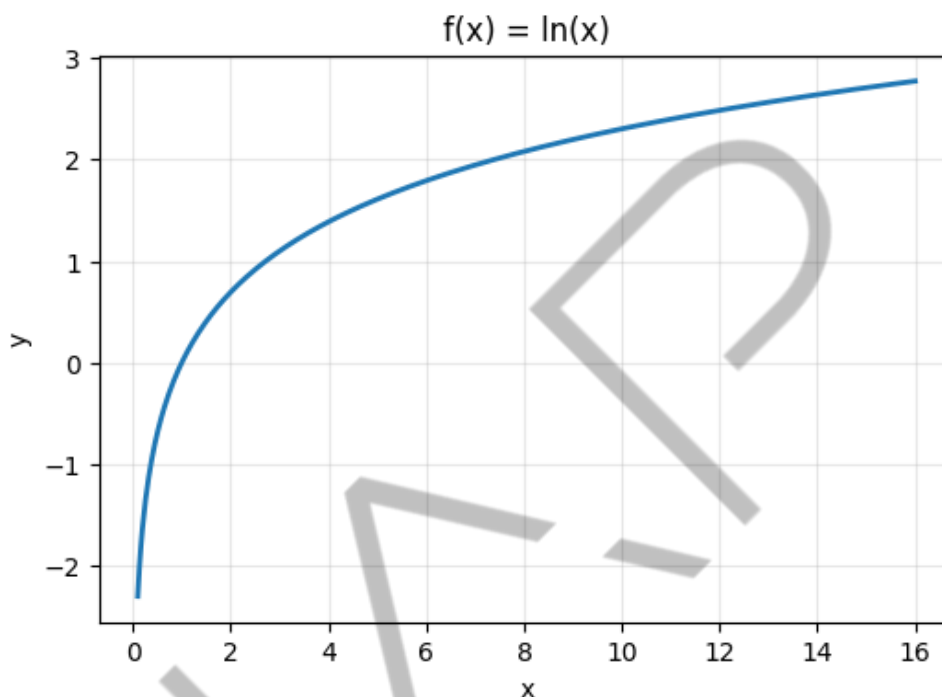


Figura 12 - Representação gráfica da função  $f(x) = \ln(x)$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

O gráfico da função logarítmica tem uma forma curva e crescente, com crescimento mais rápido próximo à origem e desaceleração à medida que x aumenta. O ponto a no eixo y representa o nível inicial do fenômeno, enquanto o coeficiente b controla a velocidade de crescimento inicial. Quando  $b > 0$ , a função é crescente, e quando  $b < 0$ , é decrescente, representando fenômenos de redução rápida no início e estabilização posterior.

### 2.3.7 Função raiz quadrada

Podemos relacionar funções quadráticas com a função raiz quadrada. Pensando em números, podemos elevar um número ao quadrado:  $4^2 = 16$ . Também podemos extrair a raiz quadrada:  $\sqrt{16} = 4$ . Nesse sentido, a raiz quadrada desfaz o resultado de elevar um número ao quadrado.

Vamos pensar agora na perspectiva de funções, isto é, uma função que descreve a raiz quadrada de diferentes valores de uma variável independente  $x$ . Queremos achar um número  $y$  tal que, quando elevado ao quadrado, resulte em  $x$ :  $y^2 = x$ . Escrevendo na forma de função:

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Para que isso seja possível com números reais, a função raiz quadrada é definida apenas para valores não negativos.

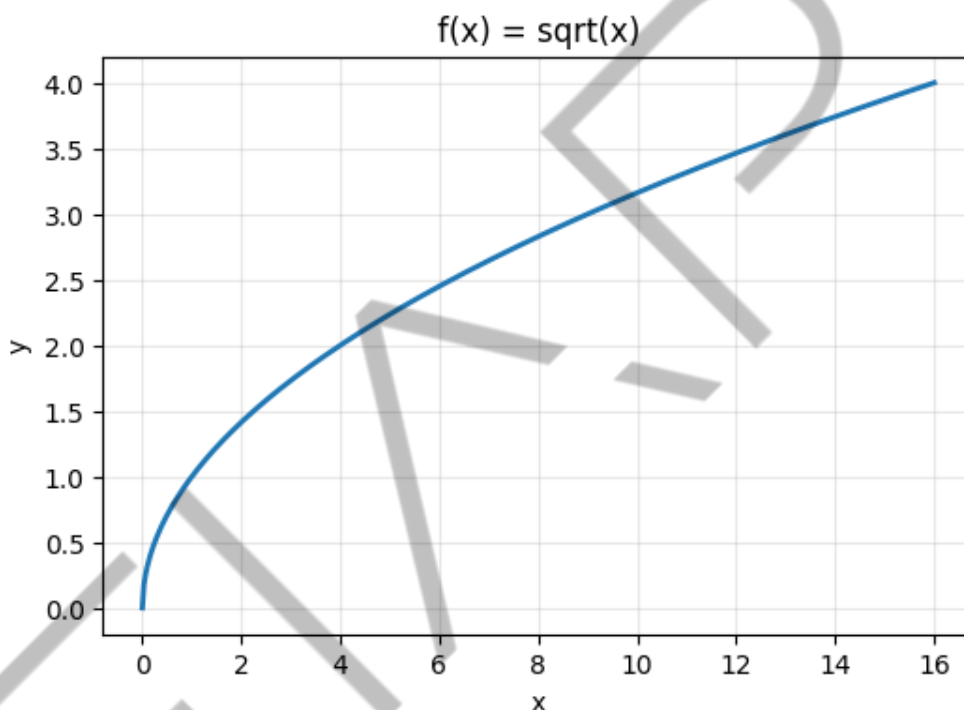


Figura 13 - Representação gráfica da função  $f(x) = \sqrt{x}$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

Desse gráfico, observa-se que a forma é caracterizada por um crescimento que se torna cada vez mais lento, ou seja, o aumento da variável independente produz incrementos progressivamente menores no valor da função.

Da perspectiva do Python, calcular `np.sqrt(x)` para valores entre  $-10$  e  $10$  retornaria `NaN` para todos os valores negativos (pois estão fora do domínio da raiz quadrada real). Ao plotar o gráfico nesse intervalo, vemos uma curva iniciando em  $x=0$  e nada sendo desenhado na parte negativa do eixo  $x$ , já que os `NaN` não são representados visualmente.

Há muitos exemplos na física de modelos que envolvem grandezas elevadas ao quadrado. Sempre que queremos isolá-las, podemos utilizar raiz quadrada:

- Queda livre:  $h = \frac{1}{2}gt^2$  para encontrar o tempo  $t$ ;
- Movimento uniformemente acelerado: calcular a velocidade na equação de Torricelli ( $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ );
- Energia cinética: calcular a velocidade  $v$  em  $E = \frac{1}{2}mv^2$ .

### 2.3.8 Funções trigonométricas

Muitos fenômenos naturais apresentam comportamentos que se repetem ao longo do tempo, formando movimentos cíclicos ou padrões oscilatórios que “sobem e descem” de maneira regular. Para descrevê-los, podemos utilizar funções trigonométricas como seno, cosseno e tangente. Exemplos de fenômenos incluem:

- O movimento de uma mola oscilando;
- Ondas sonoras e ondas eletromagnéticas;
- Corrente alternada em circuitos elétricos;
- As vibrações das cordas de um instrumento musical.

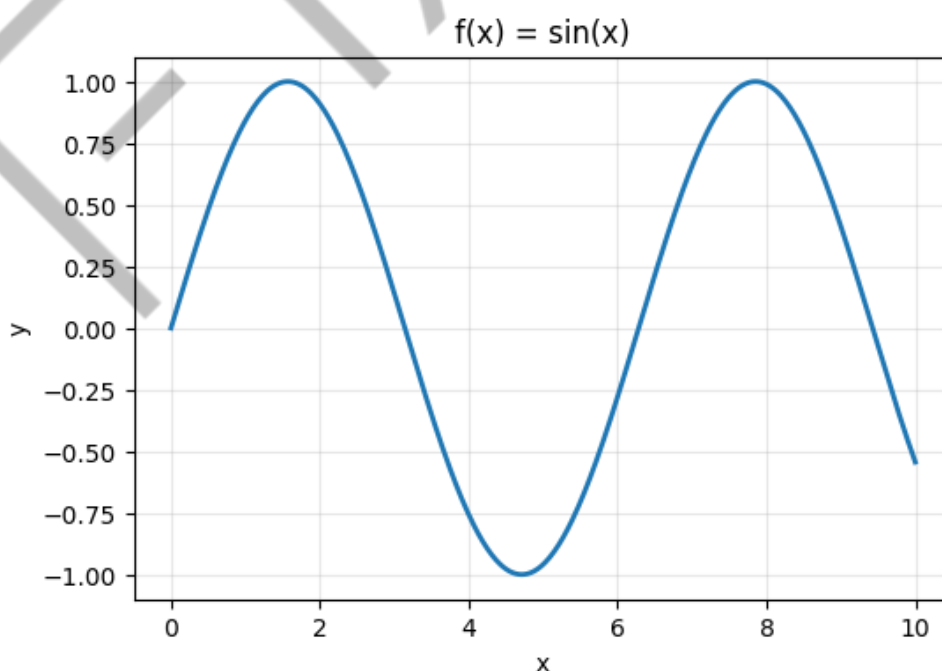


Figura 14 - Representação gráfica da função  $f(x) = \sin(x)$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

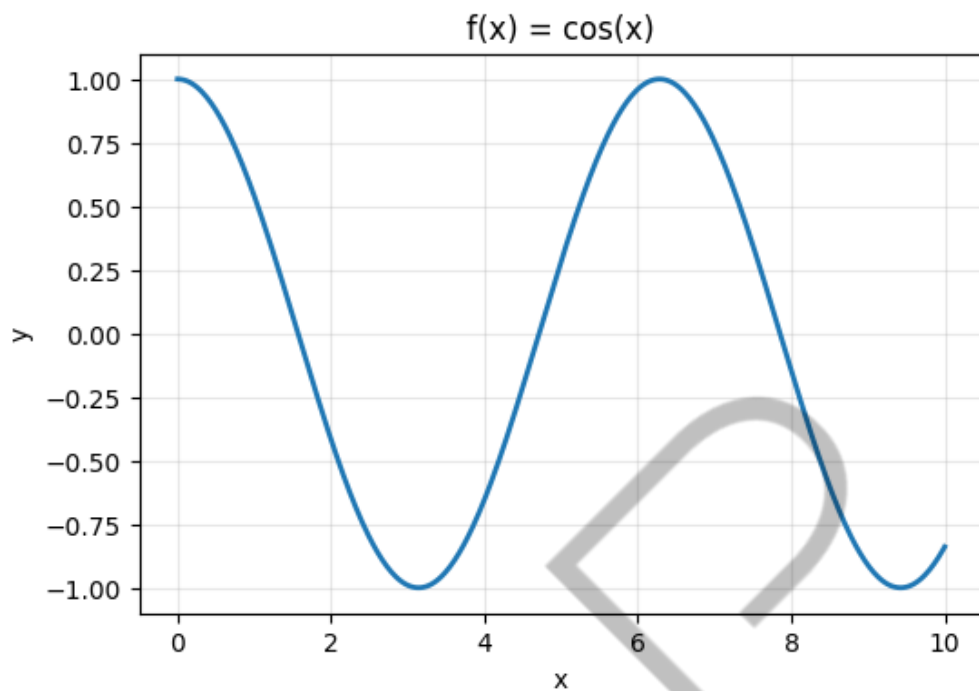


Figura 15 - Representação gráfica da função  $f(x) = \cos(x)$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

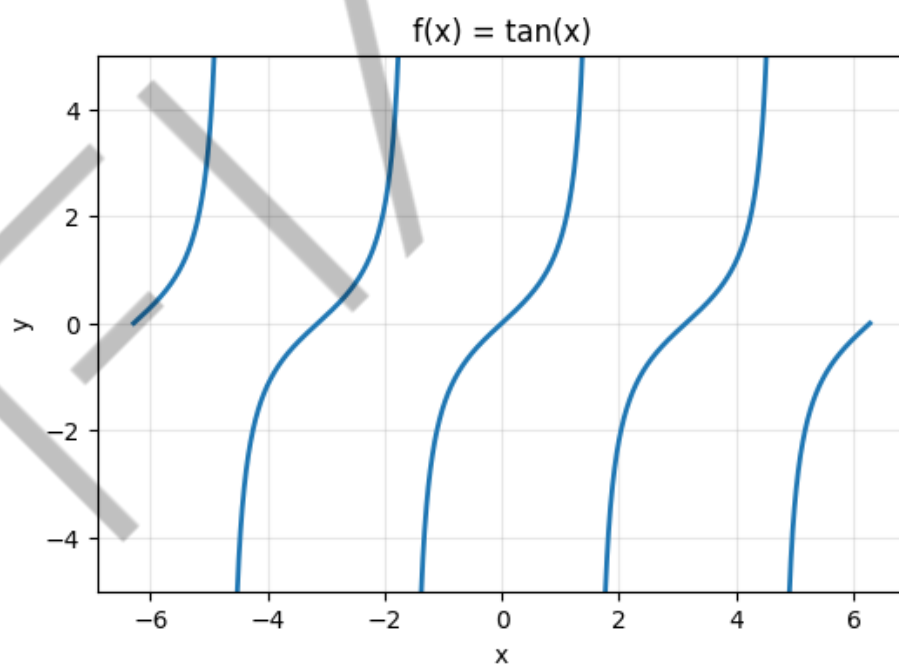


Figura 16 - Representação gráfica da função  $f(x) = \tan(x)$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

A função `plt.plot` conecta todos os pontos, mas a tangente vai periodicamente para  $+\infty$  e  $-\infty$ . É necessário eliminar esses pontos do gráfico que tenham valores muito grandes.

### 3 TRANSFORMAÇÕES DE FUNÇÕES

Cada função possui um formato original bem definido, mas muitas situações exigem que ajustemos esse formato para representar melhor os fenômenos. Isso pode ser feito através de parâmetros que definem o seu comportamento. Algumas das funções que vimos anteriormente já apresentam tais parâmetros:

- O coeficiente angular de uma função linear indica a sua inclinação, enquanto o coeficiente linear desloca a reta para cima ou para baixo;
- O sinal do parâmetro que acompanha o termo quadrático em uma parábola define a direção de sua concavidade;
- A base de uma função exponencial ou de uma função logarítmica também muda a forma do gráfico.

Também é possível modificar as outras funções através do que é conhecido como transformações de funções. De modo geral, parâmetros são incluídos em diferentes partes da função e modificam seu comportamento, mas mantêm alguma característica fundamental da função original. Exemplos incluem:

- Translação vertical:  $g(x) = f(x) + c$ . Exemplo:  $\sin(x) + 2$ ;
- Translação horizontal:  $g(x) = f(x - a)$ . Exemplo:  $\sin(x - \pi/2)$ ;
- Alongamento vertical:  $g(x) = k f(x)$ , com  $k > 1$ . Exemplo:  $2 \sin(x)$ ;
- Compressão vertical:  $g(x) = k f(x)$ , com  $0 < k < 1$ . Exemplo:  $0.5 \sin(x)$ ;
- Alongamento horizontal:  $g(x) = f(x / k)$ , com  $k > 1$ . Exemplo:  $\sin(x/2)$ ;
- Compressão horizontal:  $g(x) = f(k x)$ , com  $k > 1$ . Exemplo:  $\sin(2x)$ ;
- Reflexão no eixo x:  $g(x) = -f(x)$ . Exemplo:  $-\exp(x)$ ;
- Reflexão no eixo y:  $g(x) = f(-x)$ . Exemplo:  $\sin(-x)$ ;
- Forma geral das transformações:  $g(x) = a f(bx + c) + d$ .

É possível ajustar visualmente os parâmetros e observar o resultado. Dois exemplos são mostrados a seguir: seno e exponencial. Enquanto as funções originais têm forma fixa, a expressão  $a \cdot f(bx + c) + d$  introduz parâmetros que permitem ajustar

amplitude, frequência, fase e altura, tornando possível moldar a curva para representar uma grande variedade de padrões presentes nos dados.

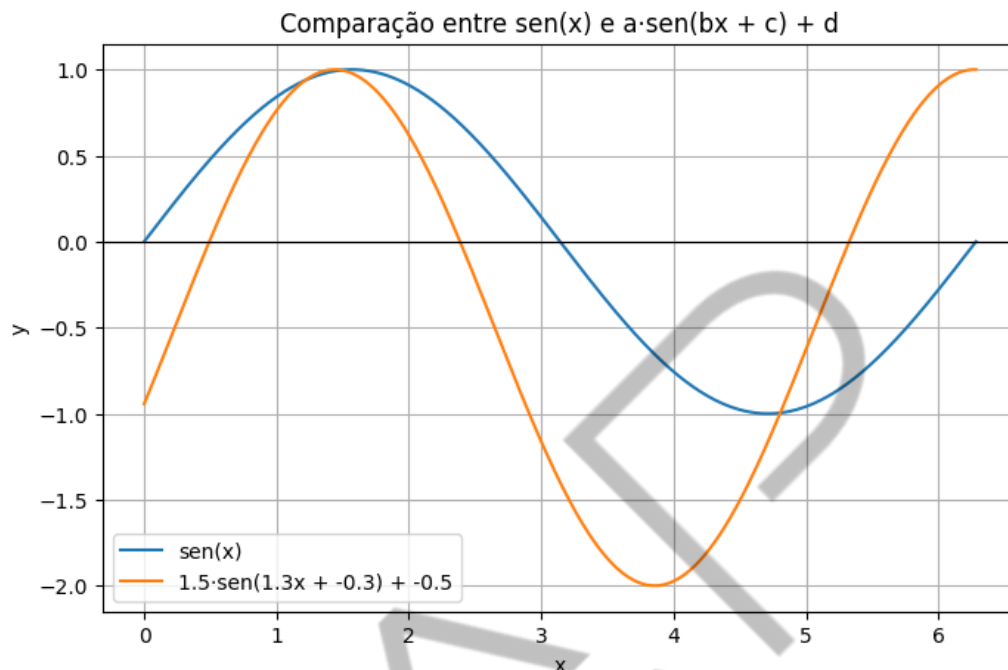


Figura 17 - Representação gráfica de uma transformação de  $\sin(x)$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

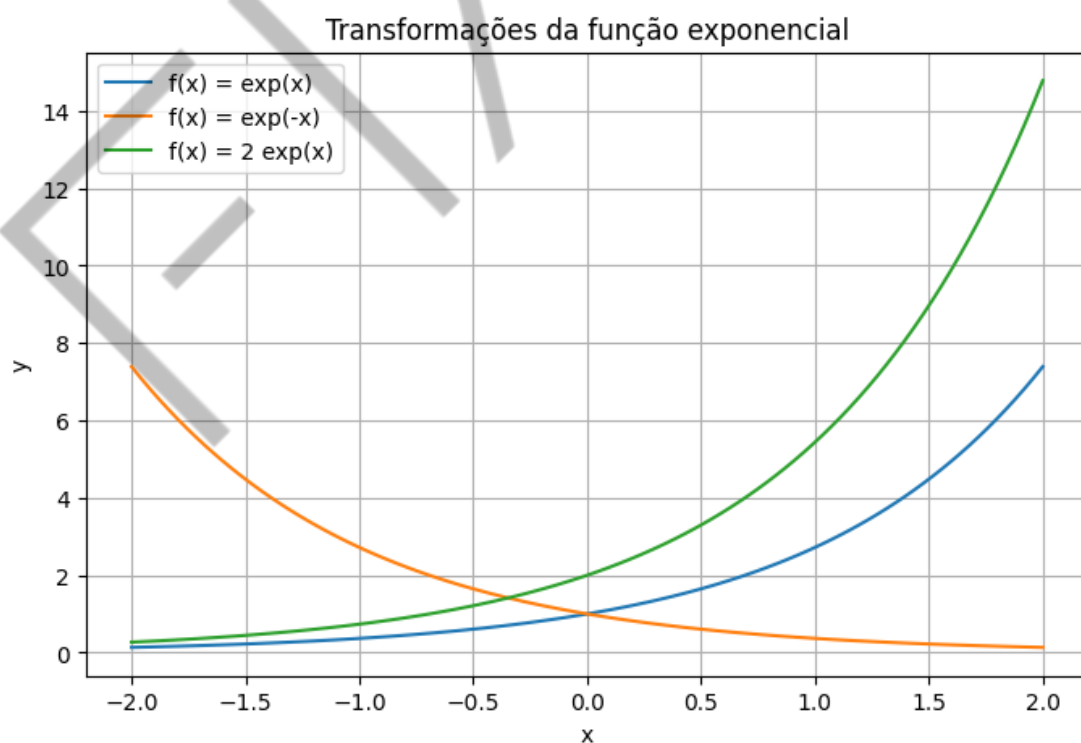


Figura 18 - Representação gráfica de transformações de  $\exp(x)$   
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)



## 4 AJUSTE DE FUNÇÕES A DADOS EXPERIMENTAIS

Em grande parte dos problemas, partimos de dados coletados provenientes de observações reais. Eles podem representar, por exemplo, a variação da temperatura de um servidor, o crescimento de uma base de usuários ou o custo de produção de um determinado produto. O desafio é traduzir essas informações empíricas em uma função matemática que descreva adequadamente o comportamento observado.

Vamos imaginar uma situação em que houve coleta de dados experimentais: uma série temporal obtida a partir de sensores. Para analisar esses resultados, podemos verificar se há alguma função que melhor se ajusta a eles. Na prática, os dados dos fenômenos observados raramente seguem uma expressão exata, pois há muitos erros e incertezas envolvidos na aquisição. Mesmo assim, a escolha do tipo de função a ser ajustada depende diretamente do padrão dos dados observados, e um modelo bem ajustado já nos permite entender padrões e realizar previsões. O modelo deve ter coerência com o fenômeno que buscamos representar.

A etapa de buscar uma expressão matemática para melhor representar os dados é conhecida como ajuste de curvas. Ela é essencial para transformar observações empíricas em modelos matemáticos capazes de prever, analisar e interpretar fenômenos do mundo real. Mas como é possível ajustar funções fixas, como seno, cosseno ou exponencial, aos dados experimentais?

Vimos como transformações de funções envolvem parâmetros adicionais, que modificam os seus comportamentos. Eles são essenciais no processo de ajuste de curvas, pois são justamente esses parâmetros que são modificados. Sem eles, não haveria o que ajustar e o modelo permaneceria rígido e incapaz de representar diferentes comportamentos.

Para realizar esses ajustes, aplicamos procedimentos matemáticos que encontram os parâmetros que melhor aproximam a função dos dados medidos. Em termos matemáticos, o ajuste de uma função busca minimizar a diferença entre os valores observados ( $y_o$ ) e os valores previstos pelo modelo ( $\hat{y}$ ). Essa diferença é chamada de erro, e o modelo ideal é aquele que minimiza o erro global, garantindo maior fidelidade entre teoria e aplicação. Na prática, utilizamos softwares como GeoGebra, Excel, Python e Matlab para automação desses procedimentos.

Exemplo numérico: considere o número de acessos a um aplicativo ao longo de seis dias consecutivos:

| Dias | Acesso |
|------|--------|
| 1    | 120    |
| 2    | 150    |
| 3    | 210    |
| 4    | 290    |
| 5    | 400    |
| 6    | 580    |

Tabela 1 – Número de acessos a um aplicativo ao longo de seis dias  
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

Os dados apresentam um crescimento cada vez mais rápido, sugerindo a função exponencial como candidata. Vamos compará-la com uma função linear.

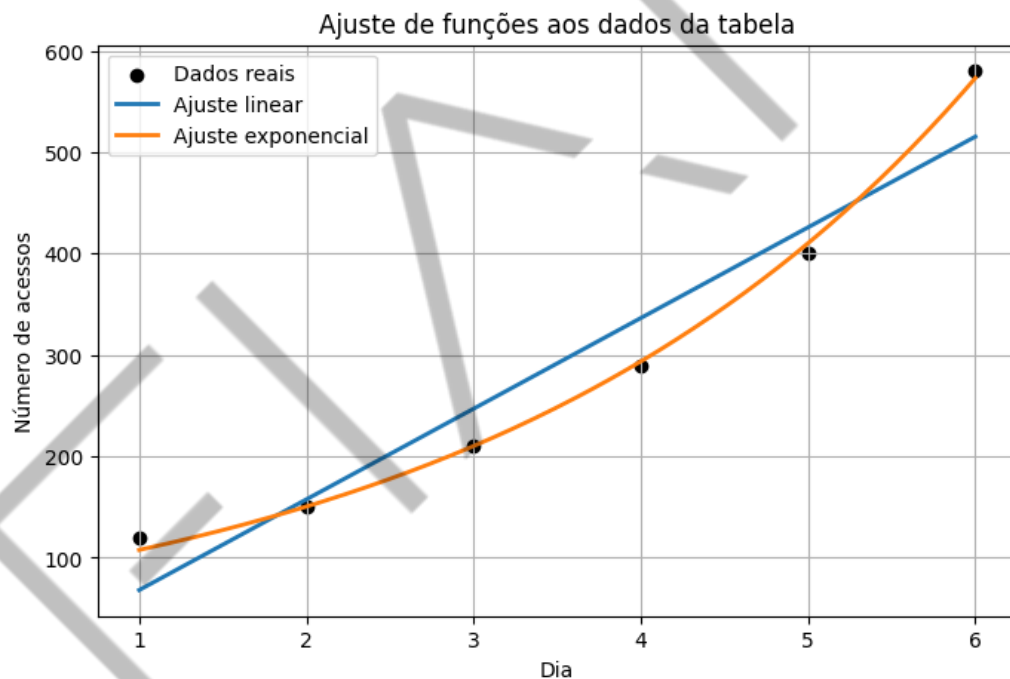


Figura 19 - Representação gráfica de ajustes de funções a dados  
Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

Após o ajuste, observamos que a função não passa perfeitamente por todos os pontos. Mesmo assim, para a região analisada, esse modelo parece ser suficientemente bom para capturar tendências essenciais e descrever o fenômeno de maneira útil.

## 5 CONCLUSÃO

A modelagem matemática pode ser compreendida como um processo de abstração, no qual fenômenos reais são representados por objetos matemáticos. Queremos ser capazes de descrever regularidades de forma analítica e sob um arcabouço teórico comum. Nesse contexto, as diferentes classes de funções são úteis como modelos, cada uma associada a comportamentos característicos, como crescimento, decaimento, periodicidade ou saturação.

Suponha que temos um conjunto de dados experimentais que não esteja previamente relacionado a nenhuma lei da física ou modelo matemático. Não há um único modelo possível, já que um mesmo conjunto de dados pode ser descrito por funções distintas, cabendo ao pesquisador avaliar se o modelo é adequado e, idealmente, interpretável.

Para ajustar funções aos dados, as funções básicas na sua forma original são um pouco rígidas. Por isso, as transformações de funções (como deslocamentos e ajustes de escala e intensidade) ampliam a flexibilidade das funções e sua capacidade preditiva. Elas geram famílias de modelos que preservam propriedades fundamentais enquanto ajustam escalas, referências e amplitudes aos fenômenos observados.

A modelagem computacional incorpora o uso de computadores e algoritmos nesse processo, acelerando-o e possibilitando ajustar modelos distintos aos dados. É possível investigar o impacto de cada parâmetro, bem como obter os melhores parâmetros segundo critérios objetivos. Além disso, a visualização gráfica imediata facilita a comparação entre diferentes hipóteses matemáticas.

O ajuste de funções a dados experimentais reforça a natureza empírica da modelagem, na qual o modelo não é imposto *a priori*, mas muitas vezes construído a partir da observação. Tal procedimento evidencia que a modelagem não busca uma verdade absoluta, mas aproximações úteis dentro de um domínio de validade bem definido. Assim, a escolha de um modelo envolve compromissos entre precisão, robustez e simplicidade.

Ressalta-se que, sempre que possível, modelos mais simples, como os lineares, são preferíveis, pois facilitam a interpretação, reduzem a complexidade

computacional e evitam descrições excessivamente complexas que pouco acrescentam à compreensão do fenômeno.

Assim, a modelagem por funções, aliada ao poder das ferramentas computacionais, constitui um recurso indispensável para analisar fenômenos diversos. Ela reafirma a matemática como a linguagem essencial para a investigação científica e para a tomada de decisões fundamentadas em dados.



## REFERÊNCIAS

BASSANEZI, Rodney Carlos; BERTONE, Tânia Maria; JAFELICE, Roberta de Oliveira. **Modelagem Matemática: teoria e prática**. Universidade Federal de Uberlândia – UFU, 2014.

DEMANA, Franklin D. *et al.* **Pré-cálculo**. Revisão de Daniela Barude Fernandes. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2013. 452 p., il. ISBN 9788581434568.

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. **Fundamentos da Matemática Elementar 1: Conjuntos e Funções**. 11. ed. São Paulo: Atual, 2013.

NASCIMENTO, Ross Alves do. **Modelagem Matemática com Simulação Computacional: uma proposta para o ensino de funções**. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2007.

NOVAIS, Pedro Anísio Ferreira; SIMIÃO, Lucélio Ferreira. **Aplicações da Modelagem Computacional no Ensino de Funções utilizando o software de simulações Modellus**. Dourados: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, 2009.

**GLOSSÁRIO**

|                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ajuste de função (regressão)</b> | Processo de encontrar uma expressão matemática que melhor representa um conjunto de dados observados, minimizando a diferença entre os valores reais e os valores previstos pelo modelo. |
| <b>Base da potência (b)</b>         | Elemento da função exponencial que define a taxa de crescimento ( $b > 1$ ) ou de decaimento ( $0 < b < 1$ ) do fenômeno modelado.                                                       |
| <b>Coefficiente angular (a)</b>     | Na função linear $f(x) = ax + b$ , representa a taxa de variação ou inclinação da reta. Indica o quanto a variável dependente muda a cada unidade da variável independente.              |
| <b>Coefficiente linear (b)</b>      | Valor constante da função linear $f(x) = ax + b$ . Indica o ponto onde a reta intercepta o eixo y, correspondendo ao valor inicial do fenômeno analisado.                                |
| <b>Concavidade</b>                  | Direção de abertura da parábola em uma função quadrática. Quando $a > 0$ , a concavidade é voltada para cima (mínimo); quando $a < 0$ , é voltada para baixo (máximo).                   |
| <b>Erro (ou resíduo)</b>            | Diferença entre o valor observado ( $y_o$ ) e o valor previsto ( $\hat{y}$ ) por um modelo. Na regressão, busca-se minimizar o erro global.                                              |
| <b>Função</b>                       | Relação entre dois conjuntos numéricos, em que cada valor do primeiro conjunto (domínio)                                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | tem correspondência a exatamente um valor do segundo conjunto (imagem).                                                                                                    |
| <b>Função exponencial</b>   | Função da forma $f(x) = b^x$ , usada para modelar fenômenos de crescimento ou decaimento proporcional ao valor atual da variável.                                          |
| <b>Função linear</b>        | Função de 1º grau da forma $f(x) = ax + b$ , cujo gráfico é uma reta que indica uma taxa de variação constante.                                                            |
| <b>Função logarítmica</b>   | Função da forma $f(x) = \log(x)$ , usada para descrever fenômenos de crescimento rápido inicial seguido de estabilização.                                                  |
| <b>Modelagem matemática</b> | Processo de representar um fenômeno real através de modelos matemáticos (equações, funções ou sistemas), para compreender, prever e analisar seu comportamento.            |
| <b>Regressão linear</b>     | Tipo de ajuste em que uma reta é usada para representar a relação entre duas variáveis, sendo amplamente utilizada em análises estatísticas e computacionais.              |
| <b>Taxa de variação</b>     | Medida que indica o quanto uma variável se altera em relação a outra. Em funções lineares, é constante; já em funções quadráticas e exponenciais, varia ao longo do tempo. |